

Três dos 12 fatores

Exercício - Java Pro / Módulo 9

1. Configuração fora do código

Endereços de serviços, credenciais e opções de ambiente não devem ficar fixos no código. Separar a configuração permite usar o mesmo artefato em desenvolvimento e produção. Em microsserviços, isso é ainda mais útil porque cada serviço pode ter uma configuração diferente. No monólito, o princípio também vale; a diferença é a quantidade de unidades configuradas e implantadas.

2. Dependências declaradas

As dependências devem estar descritas no projeto, com versões reproduzíveis, sem depender de bibliotecas instaladas informalmente na máquina. Em Java, o pom.xml e o gerenciamento de dependências cumprem esse papel. Cada microsserviço pode evoluir suas bibliotecas, respeitando compatibilidade e segurança. No monólito, os módulos normalmente compartilham uma implantação e precisam conciliar essas versões dentro do mesmo artefato.

3. Processos sem estado local indispensável

Um processo não deve guardar exclusivamente em sua memória ou em seu disco local os dados de que outra instância precisa. O estado durável fica em um serviço de armazenamento apropriado. Assim, uma instância pode ser substituída ou replicada sem perder o funcionamento do sistema. Isso ajuda o escalonamento horizontal tanto de microsserviços quanto de monólitos. A diferença é que, com serviços separados, a escala pode ser ajustada por domínio.

Referência

The Twelve-Factor App - fatores II, III e VI. <https://12factor.net/>